

PRIMER PARCIAL		Física 2		05/04/2013					
Apellido:		Nombres:		1	2	3	4	5	Nota
Matrícula:									
Hojas entregadas (con ésta):									

1) La Figura 1 muestra un arreglo compuesto por una esfera interior de radio " r " cargada uniformemente en su volumen con una densidad ρ homogénea dentro de una cáscara conductora de espesor de pared " r ". A su vez, ésta cáscara se conecta a tierra por su parte superior.

a) Calcular y graficar la intensidad del *Campo Eléctrico* para todo punto del espacio como una función del radio " r ".

b) Calcular y graficar el *Potencial Eléctrico* para todo punto del espacio, tomando $r = 0$ en el centro de las esferas.

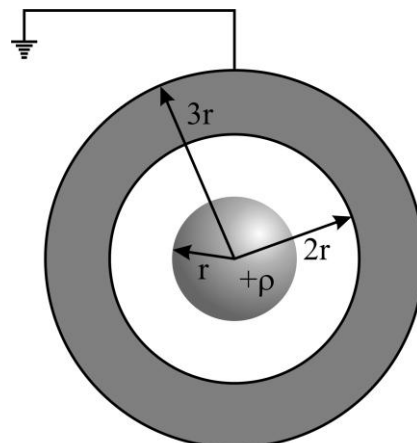


Figura 1

2) La figura 2 muestra una distribución lineal y homogénea de carga eléctrica con forma de semicírculo de radio " R ". El valor de dicha distribución puede describirse mediante una densidad línea " λ ". Tomando como centro de coordenadas el punto ubicado en el centro del arreglo (punto "0"), calcular la diferencia de potencial $V_B - V_A$.

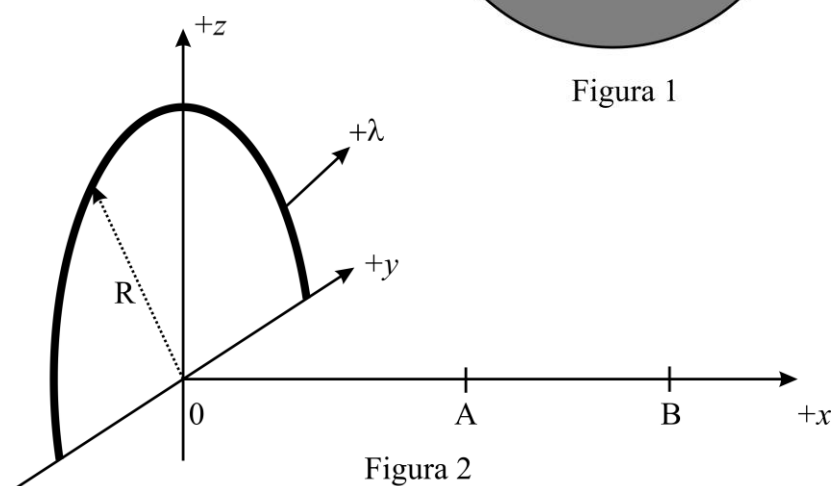


Figura 2

3) La Figura 3 muestra un arreglo de cinco cargas fijas equidistantes en el espacio sobre un semicírculo de radio " R " y una sexta carga " $+q$ " en el centro del mismo. Solamente se conoce el valor y signo de la carga enfrentada horizontalmente " $+Q$ ". Proponga y calcule el valor y signo de las cargas restantes para que la fuerza neta sobre " $+q$ " sea NULA.

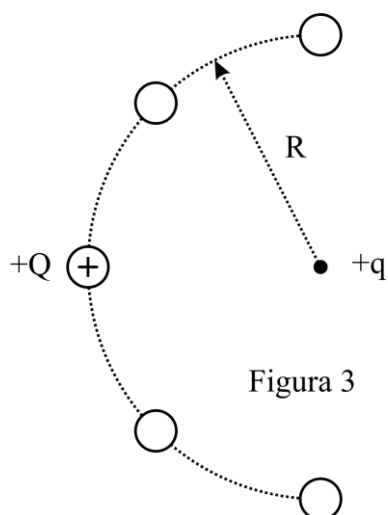


Figura 3

4) La Figura 4 es la representación de dos placas conductoras de área A y densidad superficial $+\sigma$ y $-\sigma$, separadas una distancia " d ". A su vez en el interior de las placas se dispuso un material dieléctrico de permitividad ϵ_1 que ocupa exactamente la mitad del volumen comprendido. a) Calcular y graficar claramente los vectores $\vec{E}$, $\vec{D}$ y $\vec{P}$ en los puntos "A" y "B".

b) Calcule el valor de capacidad total del arreglo.

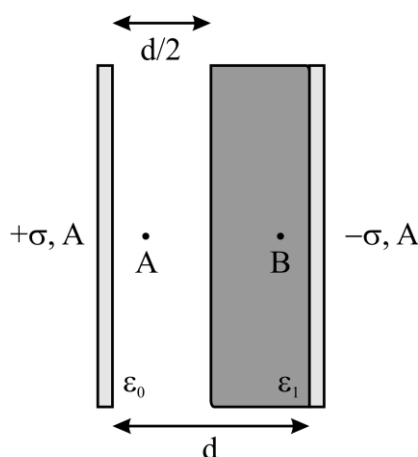


Figura 4